

广东工业大学考试试卷 (A)

2021 — 2022 学年度第 一 学期

课程名称: 数字信号处理 学分 _____ 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

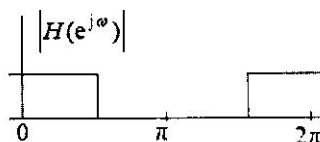
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 有一序列, 其频率特性为理想的矩形高通, 则这一序列为因果系统 否 (是、否)。
2. 信号在时域进行圆周卷积则频域 相乘 (相乘、相加、卷积)。

3. 终值定理: 若 $x(n]$ 是因果序列, 且其 Z 变换的极点除在 $z=1$ 处可以有一个一阶极点外, 其它极点均在单位圆内, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X(z)$

4. 若信号 $x(n] = u(n]$, 则该信号 Z 变换和收敛域为 $\frac{z}{z-1}, |z| > 1$ 。



5. 如图所示的数字滤波器为 低通 (低通、高通、带通、带阻)。

6. 线性移不变系统是稳定的充分必要条件为 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < \infty$ 。

7. 请写出序列的傅里叶逆变换公式 $x(n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{jw}) e^{jwn} dw$

8. 回答序列的对称性, 圆周共轭对称序列的模是 偶对称 相角是 奇对称。

9. 设 $x^*(n]$ 是 $x(n]$ 的复共轭序列, $DFT(x(n]) = [1, 0, 1+j, 1-j]$, 则 $DFT[x^*(n)] = [1, 1+j, 1-j, 0]$

10. 设 $x(t) = \cos(500 * 2\pi t) * \sin(700 * 2\pi t)$, 则其奈奎斯特采样率是 2400Hz。

二、z 平面与序列的拉氏变换的 s 平面的映射关系，从 s 平面到 z 平面的映射关系是单值还是多值，r 和 σ 间有什么关系， ω 和 Ω 间有什么关系。(10 分)

$$z = e^{sT} \quad (2')$$

多值映射 (4')

$s = \sigma + j\omega$ (7')
 $\sigma = 0$ (s 平面虚轴) 对应于 $r = 1$ (z 平面单位圆上)

$\sigma < 0$ (s 的左半平面) 对应于 $r < 1$ (z 平面单位圆内部)

$w = \Omega T$ (10')
 $\sigma > 0$ (s 的右半平面) 对应于 $r > 1$ (z 平面单位圆外部)

$\Omega = 0$ (s 平面实轴) 对应于 $w = 0$ (z 平面实轴)

$\Omega = \Omega_0$ (常数) (s 平面平行于实轴的直线) 对应于

$w = \Omega_0 T$ (s 平面始于原点幅角为 $w = \Omega_0 T$ 的辐射线)

三、序列 [1 2 3 4] 和序列 [1 1 1 1] 分别计算其线性卷积和 4 点圆周卷积。(10 分)

线性卷积: [1, 3, 6, 10, 9, 7, 4]
 4 点圆周卷积: [10, 10, 10, 10]

✓ 1 2 3 4 (5')

$$\begin{array}{r} \times \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ \hline 1 \quad 3 \quad 6 \quad 10 \quad 9 \quad 7 \quad 4 \end{array}$$

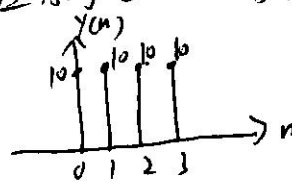
四、求 $X(z) = \frac{z}{(z-2)(z+1)}$, $|z| > 2$ 的逆 Z 变换 (10 分)

$$x(n) = \left[\frac{2}{3} 2^n + \frac{1}{3} (-1)^n \right] u(n)$$

圆周卷积: $y_1(n)$ 如图 (10')



截断 $y_1(n)$ 的前 4 位并移位对应序列值相加得 $y(n)$



$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-2)(z+1)} = \frac{A}{z-2} + \frac{B}{z+1} \quad (3')$$

$$\text{解得 } A = \frac{2}{3}, B = \frac{1}{3}$$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{\frac{2}{3}}{z-2} + \frac{\frac{1}{3}}{z+1}$$

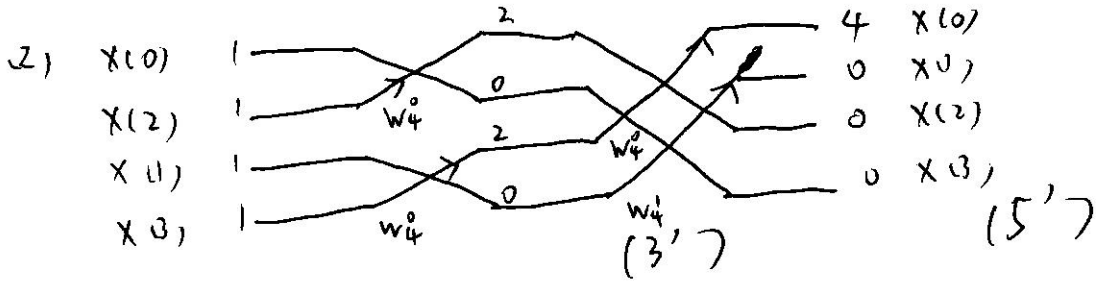
$$X(z) = \frac{\frac{2}{3}z}{z-2} + \frac{\frac{1}{3}z}{z+1} \quad (7')$$

$$x(n) = \frac{2}{3} \cdot 2^n u(n) + \frac{1}{3} (-1)^n u(n), |z| > 2 \quad (10')$$

五、(1) 直接计算 $x(n) = R_4(n)$, 求 $x(n)$ 的 32 点 DFT 结果。(5 分)

(2) $x(n) = [1, 1, 1, 1]$, 画出上述 4 点 FFT 的时间抽选法信号流图, 并在每个节点上标注每一级计算结果。(5 分)

$$(1) \hat{x}(k) = 1 + e^{-j\frac{\pi}{16}k} + e^{-j\frac{\pi}{8}k} + e^{-j\frac{3\pi}{16}k} = e^{-j\frac{3\pi}{32}nk} \frac{\sin(\frac{\pi nk}{8})}{\sin(\frac{\pi nk}{32})} \quad (5')$$



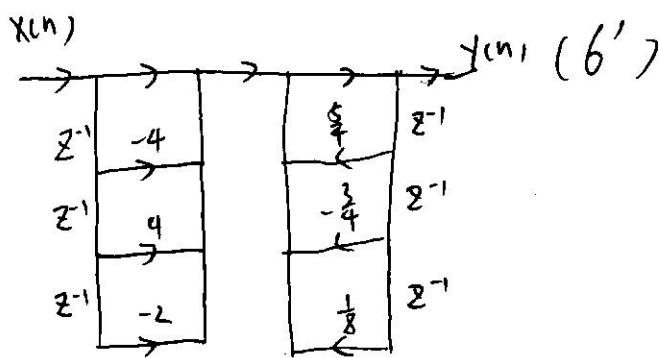
六、IIR 数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \frac{1 - 4z^{-1} + 9z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$

写出系统方程, 画出该滤波器的直接 I 型和直接 II 结构。(10 分)

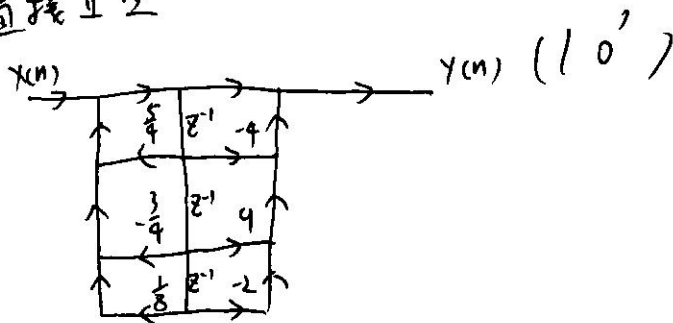
直接 I 型

$$y(n) = \frac{5}{4}y(n-1) - \frac{3}{4}y(n-2) + \quad (2')$$



$$\frac{1}{8}y(n-3) + x(n) - 4x(n-1) + 9x(n-2) - 2x(n-3)$$

直接 II 型



七、已知通带截止频率 $f_p=5\text{kHz}$ ，通带最大衰减 $\alpha_p=2\text{dB}$ ，阻带截止频率 $f_s=12\text{kHz}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s=30\text{dB}$ ，按照以上技术指标设计巴特沃斯低通滤波器。(10分)

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142136				
3	2.0000000	2.0000000			
4	2.6131259	3.4142136	2.6131259		
5	3.2360680	5.236060	5.236068	3.236068	
6	3.8637033	7.4146016	9.141620	7.464101	3.8637033

$$\Omega_p = f_p \cdot 2\pi = 10\pi \text{ k}$$

$$\Omega_s = f_s \cdot 2\pi = 24\pi \text{ k}$$

$$\alpha_p = 2\text{dB} \quad (2')$$

$$\alpha_s = 30\text{dB}$$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[10]{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = \frac{12\pi \text{ k}}{\sqrt[10]{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = 3.236 \text{ k} \quad (10')$$

$$N \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}\right)}{2 \lg\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)} = 4.2503 \quad \text{取 } N=5 \quad (4')$$

$$\Omega_s = \frac{\Omega_c}{\Omega_p} \quad \text{代入即可} \quad (10')$$

$$H_{an}(s) = \frac{1}{s^5 + 3.236s^4 + 5.236s^3 + 5.236s^2 + 3.236s + 1} \quad (7')$$

八、请写出 FIR 滤波器中窗函数设计思路流程。(10分)

(1) 给定要求的理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 一般给定分段常数的理想频率特性。(2')

(2) 由于是在时域设计故必须求出 $h_d(n)$

$$h_d(n) = \text{IDTFT}[H_d(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (4')$$

(3) 由于 $h_d(n)$ 是无限时长的，故要用一个有限时长的“窗函数”序列 $w(n)$ 将 $h_d(n)$ 加以截断（相乘），窗的点数是 N 点。截断后的序列为 $h(n)$

$$h(n) = h_d(n) \cdot w(n), \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (6')$$

窗的点数 N 及窗的形状是两个极重要的参数。

(4) 求出加窗后实际的频率响应 $H(e^{j\omega})$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \text{DTFT}[h(n)] = \text{DTFT}[h_d(n)w(n)] \\ &= \frac{1}{2\pi} [H_d(e^{j\omega}) * W(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \quad (8') \end{aligned}$$

(5) 检验 $H(e^{j\omega})$ 是否满足 $H_d(e^{j\omega})$ 的要求，不满足，则需考虑改变窗形状或改变窗长的点数 N ，重复(3)、(4)两步，到满足要求为止。(10')